Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

İpek Dokuma ve Doğal Boyalar

İzlek: İpek · Dönem: Geçmişten günümüze · Osmanlı döneminden günümüze

Osmanlı döneminde Bursa'da dokunan ipekli kumaşlar ve halılar, Topkapı başta olmak üzere sarayları süsledi. Dokuma tezgâhı, çözgü ve atkı ipliklerini belirli bir düzende kesiştiren bir makinedir. Desen, her sırada hangi çözgü ipliklerinin kaldırılacağını belirleyen bir "kod" mantığıyla oluşturulur. Bursa İpeği, 2019'da coğrafi işaret tescili almıştır.

Kartondan Tezgâh, Kâğıttan Kod

Tasarım problemi: Kartondan bir tezgâh yapın ve 0–1 kodlarıyla tasarladığınız bir deseni dokuyun.

Sorular

1. Çözgü ve atkı arasındaki farkı bir çizimle göster.

2. 6 × 6'lık ızgarada 1 yazan kareleri boya ve oluşan deseni adlandır.

3. Doğal boyalarda "mordan" ne işe yarar?

4. Delikli kartlı tezgâh ile bilgisayar programı arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Tasarımımı çiziyorum

Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

Kes ve eşleştir: Parça – Görev

Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.

Tezgâh gövdesi	**Çözgü levendi**	**Kumaş levendi**	**Çözgü iplikleri**
Gücü çerçeveleri	**Pedallar**	**Tarak**	**Mekik**

Dokunan kumaşın sarıldığı silindir.	Boyuna gerilen, kumaşın iskeletini oluşturan ipliklerdir.	Çözgü ipliklerinin sarıldığı ve gerdirildiği silindir.
Ayakla basılarak gücü çerçevelerini hareket ettirir.	Atılan atkıyı kumaşa doğru sıkıştırır, iplikleri eşit aralıkta tutar.	Çözgü ipliklerini gruplar hâlinde kaldırıp indirerek ağızlık açar.
Tüm parçaları taşıyan sağlam ahşap çatkıdır.	Atkı ipliğini çözgülerin arasından bir yandan diğerine taşır.	

Kes ve sırala: Gelişim süreci

Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.

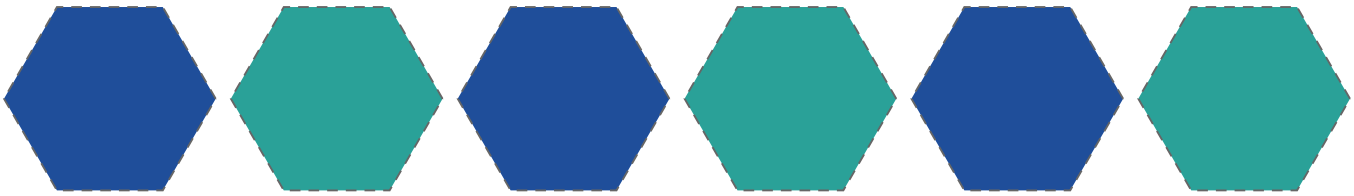
"Bursa İpeği Hayat Buluyor" projesiyle ipek üretimi yeniden canlandırıldı.	Bursa'da dokunan ipekli kumaşlar ve halılar saraylarda kullanıldı.	"Bursa İpeği" coğrafi işaret tescili aldı.
Kaynaklara göre Osmanlı'da ilk yün, pamuk ve ipek dokuma tezgâhları Bursa'da kuruldu.	Avrupa'da delikli kartlarla deseni denetleyen jakar mekanizması geliştirildi; bu fikir daha sonra bilgisayar programlamaya ilham verdi.	

Kes-birleştir modeli

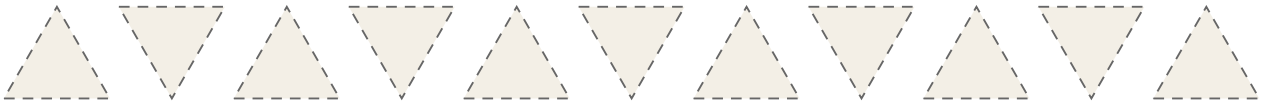
Çokgenleri kes. Boşluk ve üst üste binme olmadan bir yüzeyi döşe. Bir köşede birleşen açıların toplamının 360° olduğunu açıölçerle kontrol et.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı

Altıgenler (iç açı 120°)



Eşkenar üçgenler (iç açı 60°)



Kareler (iç açı 90°)



Düzgün beşgenler (iç açı 108°) — boşluksuz döşeyebilir mi?

